MANUAL TÉCNICO DE ESPECIFICACIÓN DE ENDPOINTS

Especificación Integral de Endpoints y Arquitectura de Servicios REST: Sistema Gastronómico PedidoPro

Equipo de Ingeniería y Desarrollo de Software

Departamento de Tecnologías de la Información

Servidor Backend en Producción: Node.js & Express REST API

URL Base de Producción: https://pedidoproapi-production.up.railway.app

Guatemala, 8 de septiembre de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción y Arquitectura General de la API 3
2. Convenciones de Seguridad, Autenticación y Códigos de Respuesta 3
3. Módulo 1: Autenticación y Sesiones (/api/auth) 4
4. Módulo 2: Salón, Mesas y Zonas (/api/mesas) 4
5. Módulo 3: Menú, Categorías y Platillos (/api/menu) 5
6. Módulo 4: Pedidos y Gestión de Comandas (/api/pedidos) 6
7. Módulo 5: Pantalla de Cocina KDS (/api/cocina) 7
8. Módulo 6: Caja, Facturación y Reportes PDF (/api/caja) 8
9. Módulo 7: Reportes y Analítica (/api/reportes) 9
10. Módulo 8: Dashboards Ejecutivos por Rol (/api/dashboard) 10
11. Módulo 9: Gestión de Clientes y Facturación (/api/clientes) 11
12. Módulo 10: Control de Inventario y Recetas (/api/inventario) 12
13. Módulo 11: Usuarios y Cuentas de Acceso (/api/usuarios) 13
14. Módulo 12: Roles y Matriz de Permisos (/api/roles) 14
15. Módulo 13: Monitoreo y Diagnóstico del Servidor (/api/health) 15

1. Introducción y Arquitectura General de la API

El presente documento técnico define de manera exhaustiva el catálogo oficial de interfaces de programación de aplicaciones (API REST) desarrolladas para el ecosistema gastronómico y administrativo PedidoPro. La arquitectura sigue los estándares RESTful, implementando intercambio de mensajes estructurados en formato JSON, compresión de paquetes en tránsito (Gzip), control de acceso basado en roles (RBAC) mediante JSON Web Tokens (JWT) y persistencia relacional transaccional optimizada en MySQL 8.0.

El backend se encuentra alojado y desplegado de manera continua bajo la infraestructura de nube de Railway, garantizando alta disponibilidad, conexión segura bajo protocolo HTTPS y latencias de respuesta menores a 50 milisegundos gracias a la paralelización de consultas concurrentes.

2. Convenciones de Seguridad, Autenticación y Códigos de Respuesta

Todas las rutas protegidas requieren la inclusión del encabezado HTTP Authorization con el esquema estándar Bearer Token:

```
Authorization: Bearer <jwt_token_emitido_en_login>
```

Los códigos de estado HTTP emitidos por el servidor corresponden al estándar RFC 7231:
• 200 OK: Petición procesada exitosamente.
• 201 Created: Recurso creado satisfactoriamente en base de datos.
• 400 Bad Request: Error en la validación de campos requeridos o tipos de datos.
• 401 Unauthorized: Ausencia o expiración del token JWT de sesión.
• 403 Forbidden: El rol del usuario no tiene los privilegios necesarios.
• 404 Not Found: El recurso o registro solicitado no existe.
• 500 Internal Server Error: Error no controlado en la ejecución del servidor.

3. Módulo 1: Autenticación y Sesiones (/api/auth)

[POST] /api/auth/login

Descripción: Autentica a un usuario del sistema contra las credenciales encriptadas con Bcrypt y genera un token JWT firmado de 8 horas de validez.
Seguridad / Roles Requeridos: **Público (Sin token previo)**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "email": "admin@pedidopro.com",
  "password": "admin123"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Autenticación exitosa",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn...",
  "user": { "id": 1, "nombre": "Admin Principal", "email": "admin@pedidopro.com", "rol":
"Administrador" }
}
```

4. Módulo 2: Salón, Mesas y Zonas (/api/mesas)

[GET] /api/mesas

Descripción: Obtiene el listado completo de mesas registradas en el restaurante con su capacidad, estado actual y zona asignada.
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Administrador, Cajero, Cocinero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_mesa": 1, "numero_mesa": 1, "capacidad": 4, "estado": "Libre", "id_zona": 1, "nombre_zona": "Salón Principal" }
]
```

[PUT] /api/mesas/:id/estado

Descripción: Actualiza el estado operativo de una mesa específica (Libre, Ocupada, Reservada, Mantenimiento).
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Administrador, Cajero, Cocinero**
Parámetros: id (Path param: ID numérico de la mesa)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "estado": "Ocupada"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Estado de mesa actualizado correctamente"
}
```

[POST] /api/mesas

Descripción: Registra una nueva mesa física dentro de una zona del salón.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "numero_mesa": 9,
  "capacidad": 6,
  "id_zona": 1,
  "estado": "Libre"
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Mesa creada exitosamente",
  "id_mesa": 9
}
```

[PUT] /api/mesas/:id

Descripción: Actualiza las propiedades de configuración de una mesa (número, capacidad, zona o estado).
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de mesa)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "numero_mesa": 9,
  "capacidad": 8,
  "id_zona": 2,
  "estado": "Libre"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Mesa actualizada exitosamente"
}
```

[DELETE] /api/mesas/:id

Descripción: Elimina de forma permanente una mesa del plano del restaurante.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de mesa)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Mesa eliminada exitosamente"
}
```

[GET] /api/mesas/zonas/lista

Descripción: Retorna el catálogo completo de zonas o ambientes del restaurante (Terraza, Salón Principal, VIP, Barra).
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Administrador, Cajero, Cocinero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_zona": 1, "nombre_zona": "Salón Principal" },
  { "id_zona": 2, "nombre_zona": "Terraza" }
]
```

[POST] /api/mesas/zonas

Descripción: Crea una nueva zona o área dentro del plano del restaurante.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_zona": "Pérgola Exterior"
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Zona creada exitosamente",
  "id_zona": 5
}
```

[PUT] /api/mesas/zonas/:id

Descripción: Modifica el nombre de una zona del restaurante.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de zona)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_zona": "Terraza Lounge"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Zona actualizada exitosamente"
}
```

[DELETE] /api/mesas/zonas/:id

Descripción: Elimina una zona del restaurante.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de zona)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Zona eliminada exitosamente"
}
```

5. Módulo 3: Menú, Categorías y Platillos (/api/menu)

[GET] /api/menu

Descripción: Obtiene todos los productos activos y disponibles en la carta gastronómica ordenados por categoría.
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Cajero, Administrador, Cocinero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_producto": 1, "nombre_producto": "Hamburguesa Gourmet", "precio": "75.00",
"nombre_categoria": "Platos Fuertes", "disponible": 1 }
]
```

[POST] /api/menu/productos

Descripción: Crea un nuevo platillo o bebida en el menú con soporte para carga de imagen (multipart/form-data).
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "id_categoria": 2,
  "nombre_producto": "Tacos al Pastor",
  "descripcion": "Orden de 4 tacos con piña",
  "precio": 45.00,
  "disponible": 1
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Producto creado exitosamente",
  "id_producto": 19
}
```

[PUT] /api/menu/productos/:id

Descripción: Actualiza los datos, precio, estado de disponibilidad o imagen de un producto existente.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del producto)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "id_categoria": 2,
  "nombre_producto": "Tacos al Pastor Especiales",
  "precio": 50.00,
  "disponible": 1
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Producto actualizado exitosamente"
}
```

[DELETE] /api/menu/productos/:id

Descripción: Desactiva de forma lógica un producto del menú (disponible = 0).
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del producto)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Producto desactivado del menú"
}
```

[GET] /api/menu/categorias

Descripción: Lista todas las categorías del menú registradas en el sistema.
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Cajero, Administrador, Cocinero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_categoria": 1, "nombre_categoria": "Entradas" },
  { "id_categoria": 2, "nombre_categoria": "Platos Fuertes" }
]
```

[POST] /api/menu/categorias

Descripción: Crea una nueva categoría gastronómica en la carta.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_categoria": "Vinos y Licores"
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Categoría creada exitosamente",
  "id_categoria": 6
}
```

[PUT] /api/menu/categorias/:id

Descripción: Renombra una categoría existente.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de la categoría)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_categoria": "Bebidas y Coctelería"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Categoría actualizada exitosamente"
}
```

[DELETE] /api/menu/categorias/:id

Descripción: Elimina una categoría del catálogo del menú.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de la categoría)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Categoría eliminada exitosamente"
}
```

6. Módulo 4: Pedidos y Gestión de Comandas (/api/pedidos)

[GET] /api/pedidos

Descripción: Consulta pedidos con soporte para filtros por estado, rango de fechas y paginación con ejecución paralela.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador, Mesero, Cajero, Cocinero**
Parámetros: estado (string), fechaInicio (YYYY-MM-DD), fechaFin (YYYY-MM-DD), page (int), limit (int)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "data": [
    { "id_pedido": 41, "numero_mesa": 3, "mesero": "Admin Principal", "nombre_estado":
"Servido", "total": "185.00" }
  ],
  "total_registros": 41
}
```

[GET] /api/pedidos/mesa/:id

Descripción: Obtiene el estado de cuenta y platillos activos consumidos por una mesa específica.
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Administrador, Cajero, Cocinero**
Parámetros: id (Path param: ID de la mesa)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_pedido": 41, "nombre_producto": "Hamburguesa Gourmet", "cantidad": 1,
"subtotal_linea": "75.00" }
]
```

[GET] /api/pedidos/:id

Descripción: Obtiene el detalle completo de un pedido individual (encabezado, mesero, cliente, platillos y total).
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador, Mesero, Cajero, Cocinero**
Parámetros: id (Path param: ID del pedido)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "id_pedido": 41, "id_mesa": 3, "numero_mesa": 3, "nombre_estado": "Servido",
"detalles": [...], "total": 185.00
}
```

[POST] /api/pedidos

Descripción: Crea un nuevo pedido de mesa con inserción masiva y optimizada de productos y cambio de mesa a Ocupada.
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Administrador, Cajero, Cocinero**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "id_mesa": 1,
  "notas_generales": "Término medio la carne",
  "id_cliente": 1,
  "detalles": [
    { "id_producto": 1, "cantidad": 2, "notas_especiales": "Sin cebolla" }
  ]
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Pedido creado exitosamente",
  "id_pedido": 42
}
```

[PUT] /api/pedidos/:id

Descripción: Modifica los productos o notas de un pedido en estado Pendiente antes de ingresar a preparación.
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Administrador, Cajero**
Parámetros: id (Path param: ID del pedido)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "id_mesa": 1,
  "notas_generales": "Cliente solicitó cambio",
  "detalles": [{ "id_producto": 1, "cantidad": 1 }]
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Pedido actualizado exitosamente"
}
```

[PATCH] /api/pedidos/:id/cancelar

Descripción: Cancela un pedido activo, devuelve ingredientes al inventario si ya estaban en preparación y libera la mesa.
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Administrador, Cajero**
Parámetros: id (Path param: ID del pedido)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Pedido cancelado exitosamente"
}
```

7. Módulo 5: Pantalla de Cocina KDS (/api/cocina)

[GET] /api/cocina/comandas

Descripción: Obtiene las comandas activas en cocina (Pendiente, En Preparación, Listo, Servido) ordenadas cronológicamente.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cocinero, Administrador, Mesero, Cajero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  {
    "id_pedido": 41, "numero_mesa": 3, "estado": "Listo", "detalles": [
      { "nombre_producto": "Hamburguesa Gourmet", "cantidad": 1, "notas_especiales":
"Sin tomate" }
    ]
  }
]
```

[PATCH] /api/cocina/comandas/:id/estado

Descripción: Transiciona el estado de la comanda en cocina. Al pasar a "En Preparación" descuenta stock automáticamente.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cocinero, Administrador, Mesero, Cajero**
Parámetros: id (Path param: ID del pedido)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "estado": "En Preparación"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Estado de comanda actualizado"
}
```

8. Módulo 6: Caja, Facturación y Reportes PDF (/api/caja)

[GET] /api/caja/pedidos-listos

Descripción: Obtiene los pedidos con estado "Servido en Mesa" pendientes de liquidación y facturación en caja.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_pedido": 41, "numero_mesa": 3, "mesero": "Admin Principal", "total_estimado":
185.00, "detalles": [...] }
]
```

[POST] /api/caja/facturar

Descripción: Procesa el cobro transaccional de un pedido, genera la factura con IVA y propina voluntaria, cambia el pedido a "Cobrado" y libera la mesa.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "id_pedido": 41,
  "id_cliente": 1,
  "id_metodo_pago": 1,
  "propina": 15.00
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Factura emitida y cuenta liquidada exitosamente",
  "id_factura": 32
}
```

[GET] /api/caja/facturas

Descripción: Obtiene el historial de facturas cobradas con filtros de fecha (Guatemala GMT-6), buscador de texto y paginación.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Parámetros: fechaInicio (YYYY-MM-DD), fechaFin (YYYY-MM-DD), period (all/weekly/monthly/yearly), search (string), page (int), limit (int)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "data": [
    { "id_factura": 31, "id_pedido": 40, "numero_mesa": 2, "cliente": "Consumidor
Final", "metodo_pago": "Efectivo", "total_pagado": "75.00", "fecha_hora_pago":
"2026-09-08T22:45:00.000Z" }
  ],
  "total_registros": 31
}
```

[GET] /api/caja/facturas/:id

Descripción: Obtiene el desglose detallado de una factura emitida por su ID numérico.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Parámetros: id (Path param: ID de la factura)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "id_factura": 31, "id_pedido": 40, "numero_mesa": 2, "subtotal": "66.96", "impuestos":
"8.04", "propina": "0.00", "total_pagado": "75.00", "detalle_productos": [...] }
}
```

[GET] /api/caja/facturas/:id/pdf

Descripción: Genera y descarga en streaming el comprobante de factura electrónica en formato PDF ticket térmico optimizado (con logotipo en memoria y moneda Quetzales Q).
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Parámetros: id (Path param: ID de la factura)
Respuesta Exitosa (200 OK (Content-Type: application/pdf)):

```
[Archivo binario PDF: Factura_PedidoPro_FACPRO00031.pdf]
```

[DELETE] /api/caja/facturas/:id/anular

Descripción: Anula una factura emitida, revierte el estado del pedido a "Servido" y la mesa a "Ocupada".
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de la factura)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Factura anulada y pedido revertido exitosamente"
}
```

9. Módulo 7: Reportes y Analítica (/api/reportes)

[GET] /api/reportes/ventas

Descripción: Retorna las ventas agrupadas por día con fecha formateada en horario de Guatemala GMT-6.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: fechaInicio (YYYY-MM-DD), fechaFin (YYYY-MM-DD), limit (int), offset (int)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "data": [
    { "fecha": "2026-09-08", "total_ventas": "1842.50", "cantidad_facturas": 14,
"cantidad_pedidos": 14 }
  ],
  "total_registros": 1
}
```

[GET] /api/reportes/productos-top

Descripción: Obtiene el ranking de los 10 productos más vendidos históricamente.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "nombre_producto": "Hamburguesa Gourmet", "total_vendido": 45 },
  { "nombre_producto": "Costillas BBQ", "total_vendido": 32 }
]
```

[GET] /api/reportes/inventario

Descripción: Genera el informe de existencias de ingredientes con conteo de niveles críticos, bajos y normales.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "resumen": { "total": 12, "agotados": 0, "stock_bajo": 2, "normales": 10 },
  "ingredientes": [...]
}
```

10. Módulo 8: Dashboards Ejecutivos por Rol (/api/dashboard)

[GET] /api/dashboard/admin

Descripción: Genera el dashboard administrativo integral ejecutando 11 consultas paralelas: ventas del día, ventas del período, pedidos activos, estado de mesas, gráfica de actividad, top platillos e insumos críticos.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: period (today, weekly, monthly, yearly)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "ventas_hoy": 1842.50,
  "ventas_periodo": 12580.00,
  "pedidos_activos": 3,
  "mesas_ocupadas": 3,
  "mesas_libres": 5,
  "actividad_ventas": [{ "label": "2026-09-08", "total": 1842.50 }],
  "top_platillos": [...],
  "insumos_criticos": [...]
}
```

[GET] /api/dashboard/mesero

Descripción: Obtiene métricas operativas personalizadas para el mesero (sus pedidos del día, pedidos activos en cocina y mesas asignadas).
Seguridad / Roles Requeridos: **Mesero, Administrador**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "pedidos_hoy": 8, "pedidos_activos": 2, "pedidos_listos": 1
}
```

[GET] /api/dashboard/cocina

Descripción: Obtiene métricas de carga en cocina (comandas pendientes, en preparación y tiempo promedio).
Seguridad / Roles Requeridos: **Cocinero, Administrador**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "comandas_pendientes": 2, "comandas_preparacion": 1, "comandas_listas": 3
}
```

[GET] /api/dashboard/caja

Descripción: Obtiene métricas de caja en vivo (total cobrado en el turno, cuentas pendientes de cobro y facturas emitidas).
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "total_cobrado_hoy": 1842.50, "cuentas_por_cobrar": 3, "facturas_hoy": 14
}
```

11. Módulo 9: Gestión de Clientes y Facturación (/api/clientes)

[GET] /api/clientes

Descripción: Lista todos los clientes registrados para facturación con NIT o Documento.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_cliente": 1, "nit_documento": "C/F", "nombre_completo": "Consumidor Final" }
]
```

[GET] /api/clientes/:id

Descripción: Obtiene los datos de un cliente por su identificador.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Parámetros: id (Path param: ID del cliente)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "id_cliente": 2, "nit_documento": "9482715-3", "nombre_completo": "Corporación
Gastronómica S.A."
}
```

[POST] /api/clientes

Descripción: Registra un nuevo cliente con validación de NIT y correo.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_completo": "Juan Pérez",
  "nit_documento": "1234567-8",
  "correo_electronico": "juan@example.com"
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Cliente registrado exitosamente",
  "id_cliente": 15
}
```

[PUT] /api/clientes/:id

Descripción: Actualiza los datos de un cliente existente.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Parámetros: id (Path param: ID del cliente)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_completo": "Juan Pérez González",
  "nit_documento": "1234567-8"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Cliente actualizado exitosamente"
}
```

[DELETE] /api/clientes/:id

Descripción: Elimina un cliente del registro.
Seguridad / Roles Requeridos: **Cajero, Administrador, Mesero**
Parámetros: id (Path param: ID del cliente)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Cliente eliminado exitosamente"
}
```

12. Módulo 10: Control de Inventario y Recetas (/api/inventario)

[GET] /api/inventario/alertas

Descripción: Lista los ingredientes con existencias en niveles críticos (stock <= 10).
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador, Cocinero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_ingrediente": 3, "nombre_ingrediente": "Queso Cheddar", "stock_actual": "4.50",
"alerta": "Stock Bajo" }
]
```

[GET] /api/inventario/ingredientes

Descripción: Obtiene el listado general de insumos de almacén con su unidad de medida estandarizada.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador, Cocinero**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_ingrediente": 1, "nombre_ingrediente": "Carne de Res Premium", "unidad_medida":
"Libras (lb)", "stock_actual": "50.00" }
]
```

[POST] /api/inventario/ingredientes

Descripción: Crea un nuevo insumo en inventario seleccionando la unidad de medida del catálogo oficial.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_ingrediente": "Aguacate Hass",
  "unidad_medida": "Unidades (u)",
  "stock_actual": 25.00
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Ingrediente creado exitosamente",
  "id_ingrediente": 43
}
```

[PUT] /api/inventario/ingredientes/:id

Descripción: Actualiza nombre, unidad de medida o existencias de un insumo.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de ingrediente)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_ingrediente": "Aguacate Hass Grande",
  "unidad_medida": "Unidades (u)",
  "stock_actual": 30.00
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Ingrediente actualizado exitosamente"
}
```

[DELETE] /api/inventario/ingredientes/:id

Descripción: Elimina un ingrediente de inventario.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID de ingrediente)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Ingrediente eliminado exitosamente"
}
```

[GET] /api/inventario/recetas/:id_producto

Descripción: Obtiene la receta técnica oficial de un platillo con los insumos y cantidades requeridas por porción.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador, Cocinero**
Parámetros: id_producto (Path param: ID del producto)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_ingrediente": 1, "nombre_ingrediente": "Carne de Res", "unidad_medida": "Libras
(lb)", "cantidad_necesaria": "0.44" }
]
```

[POST] /api/inventario/recetas/:id_producto

Descripción: Guarda o reescribe transaccionalmente la receta oficial de un platillo.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id_producto (Path param: ID del producto)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "ingredientes": [
    { "id_ingrediente": 1, "cantidad_necesaria": 0.44 },
    { "id_ingrediente": 2, "cantidad_necesaria": 1.00 }
  ]
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Receta guardada exitosamente"
}
```

13. Módulo 11: Usuarios y Cuentas de Acceso (/api/usuarios)

[GET] /api/usuarios

Descripción: Obtiene todos los usuarios del personal del restaurante con su rol y estado de actividad.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_usuario": 1, "nombre": "Admin Principal", "email": "admin@pedidopro.com",
"nombre_rol": "Administrador", "activo": 1 }
]
```

[GET] /api/usuarios/:id

Descripción: Obtiene la información de perfil de un colaborador específico.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del usuario)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "id_usuario": 2, "nombre": "Carlos Mesero", "email": "mesero@pedidopro.com", "id_rol":
2, "activo": 1
}
```

[POST] /api/usuarios

Descripción: Registra un nuevo usuario encriptando la contraseña con algoritmo Bcrypt (10 salt rounds).
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre": "Sofia Valdés",
  "email": "sofia@pedidopro.com",
  "password": "password123",
  "id_rol": 2
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Usuario creado exitosamente",
  "id_usuario": 16
}
```

[PUT] /api/usuarios/:id

Descripción: Actualiza nombre, correo o rol de un usuario.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del usuario)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre": "Sofia Valdés Mesero",
  "email": "sofia@pedidopro.com",
  "id_rol": 2
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Usuario actualizado exitosamente"
}
```

[PATCH] /api/usuarios/:id/estado

Descripción: Activa o desactiva el acceso de un usuario al sistema.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del usuario)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "activo": 0
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Estado del usuario actualizado"
}
```

[PATCH] /api/usuarios/:id/password

Descripción: Permite al administrador restablecer la contraseña de un usuario.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del usuario)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "password": "NuevoPassword2026!"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Contraseña actualizada exitosamente"
}
```

14. Módulo 12: Roles y Matriz de Permisos (/api/roles)

[GET] /api/roles

Descripción: Lista los roles disponibles en el sistema (Administrador, Mesero, Cajero, Cocina).
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_rol": 1, "nombre_rol": "Administrador" },
  { "id_rol": 2, "nombre_rol": "Mesero" }
]
```

[POST] /api/roles

Descripción: Crea un nuevo rol de usuario personalizado.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_rol": "Supervisor de Salón"
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "message": "Rol creado exitosamente",
  "id_rol": 6
}
```

[PUT] /api/roles/:id

Descripción: Renombra un rol existente.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del rol)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "nombre_rol": "Capitán de Meseros"
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Rol actualizado exitosamente"
}
```

[DELETE] /api/roles/:id

Descripción: Elimina un rol del sistema.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del rol)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Rol eliminado exitosamente"
}
```

[GET] /api/roles/permisos/lista

Descripción: Lista todos los permisos granulares disponibles en el sistema.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_permiso": 1, "nombre_permiso": "ver_reportes", "descripcion": "Acceso a reportes financieros" }
]
```

[GET] /api/roles/:id/permisos

Descripción: Obtiene los permisos asignados a un rol específico.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del rol)
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  { "id_permiso": 1, "nombre_permiso": "ver_reportes" }
]
```

[POST] /api/roles/:id/permisos

Descripción: Asigna o reconfigura la matriz de permisos para un rol.
Seguridad / Roles Requeridos: **Administrador**
Parámetros: id (Path param: ID del rol)
Cuerpo de Petición (Request Body JSON):

```
{
  "permisos": [1, 2, 3, 5]
}
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "message": "Permisos asignados exitosamente"
}
```

15. Módulo 13: Monitoreo y Diagnóstico del Servidor (/api/health)

[GET] /api/health

Descripción: Endpoint de comprobación de salud (Healthcheck) para verificar conectividad con la base de datos MySQL en Railway y estado del proceso Node.js.
Seguridad / Roles Requeridos: **Público**
Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "status": "online",
  "db_connected": true,
  "total_usuarios": 12,
  "timestamp": "2026-09-09T05:15:00.000Z"
}
```

[GET] /api-docs

Descripción: Interfaz gráfica interactiva de Swagger UI para exploración y prueba directa de endpoints en el navegador.
Seguridad / Roles Requeridos: **Público**
Respuesta Exitosa (200 OK (HTML/Swagger UI)):

```
[Renderizado interactivo Swagger UI]
```